



ONG GARPIS · RÉPUBLIQUE DU BÉNIN

Cahier des charges Plateforme de gestion GARPIS Formation

Spécification fonctionnelle et technique — Version 2.0

Maître d'ouvrage : ONG GARPIS

Représentante : Mme Alida ALINGO TOHIO, Présidente

Destinataire : développeur / prestataire retenu

Date : 19 août 2026

Charge estimée : 53 à 71 jours-homme, 8 lots

Groupe d'Action pour la Réduction de la Pauvreté et des Inégalités Sociales
N° d'enregistrement : 2024/3754/DEP-ATL-LITT/SG/SAG - ASSOC du 16 Mars 2024
garpis62@gmail.com · +229 96 66 71 94

Cahier des charges — Plateforme de gestion GARPIS

Formation

Maître d'ouvrage : ONG GARPIS — Groupe d'Action pour la Réduction de la Pauvreté et des Inégalités Sociales N° d'enregistrement : 2024/3754/DEP-ATL-LITT/SG/SAG - ASSOC du 16 Mars 2024 Contact : garpis62@gmail.com — +229 96 66 71 94

Représentante : Mme Alida ALINGO TOHIO, Présidente **Destinataire :** développeur / prestataire retenu **Version :** 2.0 — 19 août 2026 (intègre les gabarits documentaires réels et les décisions validées) **Nature du document :** contractuel. Les critères de recette du §13 font foi pour la validation de chaque lot.

0. Comment lire ce document

Section	À qui elle s'adresse
§1 à §4	Comprendre le métier avant d'écrire une ligne de code
§5 à §9	Spécification technique : base, API, gabarits, IA, paiement — code fourni, à reprendre tel quel
§10 à §12	Architecture, écrans, lotissement et modalités
§13 à §15	Recette, décisions arrêtées, annexes

Le kit livré avec ce cahier contient les fichiers directement exploitables :

```
GARPIS_Kit_Developpeur/
├── cahier_des_charges.pdf      ← ce document
├── assets/
│   ├── fond_attestation.jpg   ← fond officiel de l'attestation (A4 paysage)
│   └── logo_garpis.png        ← logo officiel, fond transparent
├── templates/
│   ├── attestation.html       ← gabarit prêt à l'emploi, variables {{ }}
│   ├── recu.html              ← gabarit de reçu A5
│   └── verification_publicque.html ← page publique scannée par le QR code
├── contrats/
│   ├── GARPIS_Modele_Contrat_Apprentissage.docx / .pdf
│   └── GARPIS_Modele_Contrat_Formateur.docx / .pdf
└── exemples/
    ├── attestation_exemple.pdf ← rendu réel du gabarit avec des données de test
    └── recu_exemple.pdf
```

Les gabarits HTML ne sont pas des maquettes : ils sont calés au pourcentage sur le fond officiel et produisent le rendu visible dans `exemples/`. Le développeur les branche sur son moteur de gabarit, il ne les redessine pas.

1. Contexte et objectifs

GARPIS Formation est un centre de formation professionnelle implanté au Bénin, réparti sur **2 à 3 antennes** (Cotonou, Abomey-Calavi, et une troisième à venir). Le centre forme en décoration événementielle, make-up, couture, bureautique et autres métiers, par sessions datées.

La gestion est aujourd'hui manuelle : cahiers, fichiers Excel, reçus papier, attestations créées une par une dans un outil graphique. Les conséquences sont connues : soldes impayés découverts trop tard, attestations délivrées à des apprenants non soldés, aucun moyen pour un employeur de vérifier une attestation, impossibilité de savoir en une minute combien a été encaissé ce mois-ci sur les trois antennes.

Objectif : une plateforme interne unique qui couvre le cycle complet — inscription, encaissement, présence, attestation vérifiable, pilotage — utilisable au quotidien **depuis un téléphone**, y compris par une secrétaire qui encaisse debout au comptoir.

1.1 Ce que le projet doit produire

- Une application web installable (PWA), mobile-first, fonctionnant sur connexion 3G.
- Une base de données unique et fiable pour les trois antennes.

3. Des documents PDF officiels générés automatiquement, conformes aux modèles GARPIS existants.
4. Une page publique de vérification d'attestation par QR code.
5. Un assistant IA interne, en lecture seule, sur l'écran d'accueil.

1.2 Ce qui est hors périmètre (V1)

- Portail apprenant en libre-service → **reporté en V2** (décision arrêtée).
- Facturation normalisée e-MECeF / DGI → **non applicable**, outil de gestion interne. Un champ `reference_facture_normalisee` nullable est néanmoins prévu sur le reçu, par prudence.
- Envoi WhatsApp automatisé en masse par API Meta → V2 si le volume le justifie.
- Application mobile native (Android/iOS sur les stores) : la PWA installable couvre le besoin.

2. Utilisateurs, rôles et permissions

2.1 Les rôles

Rôle	Qui	Portée
Directrice	Mme Alida ALINGO	Tout, sur toutes les antennes. Seule à pouvoir annuler un paiement et révoquer une attestation.
Directeur des études (DE)	Responsable pédagogique	Formations, sessions, présences, attestations, rémunération des formateurs. Remise plafonnée.
Secrétaire	Une par antenne	Inscriptions, encaissements, reçus, présences. Cantonnée à son antenne par défaut.
Formateur	Intervenants	Ses propres séances : appel de présence, avancement des chapitres. Aucun accès financier.
Comptable	Externe ou interne	Lecture des flux financiers, exports, journal d'audit. Ne saisit rien.

Règle structurante : les rôles sont cumulables. Une même personne peut être Directeur des études **et** formateur. Le modèle est donc `utilisateur ↔ utilisateur_role ↔ role`, jamais un champ `role` unique sur l'utilisateur.

2.2 Matrice de permissions

Action	Directrice	Dir. études	Secrétaire	Formateur	Comptable
Créer / modifier une formation	✓	✓	✗	✗	✗
Ouvrir une session, fixer le coût	✓	✓	✗	✗	✗
Modifier le coût après inscriptions	✓	⚠ motif obligatoire	✗	✗	✗
Inscrire un apprenant	✓	✓	✓	✗	✗
Encaisser un paiement, éditer un reçu	✓	✓	✓	✗	✗
Annuler un paiement ou un reçu	✓	✗	✗	✗	✗
Accorder une remise / bourse	✓	⚠ plafond 15 %	✗	✗	✗
Saisir les présences	✓	✓	✓	✓ ses séances	✗
Générer une attestation	✓	✓	⚠ si soldé	✗	✗
Révoquer une attestation	✓	✗	✗	✗	✗
Saisir la rémunération d'un formateur	✓	✓	✗	✗	✗
Gérer les contrats tiers	✓	👁 lecture	✗	✗	👁 lecture
Créer / désactiver un utilisateur	✓	✗	✗	✗	✗
Consulter le journal d'audit	✓	✗	✗	✗	✓
Utiliser l'assistant IA	✓	✓	⚠ périmètre limité	✗	✓

Non négociable : chaque permission est vérifiée **côté serveur**, sur chaque endpoint. Masquer un bouton dans l'interface n'est pas une permission — c'est une décoration. Un test de recette consiste précisément à appeler l'API avec le jeton d'une secrétaire sur une route réservée à la Directrice et à obtenir un `403`.

2.3 Comptes et mots de passe

- Hachage **argon2id** (ou bcrypt coût ≥ 12). Jamais de mot de passe en clair, jamais de MD5/SHA1.
- Changement obligatoire à la première connexion.
- Un utilisateur n'est **jamais supprimé**, seulement désactivé : ses écritures financières doivent rester traçables et attribuables.

3. Multi-antennes et règle de caisse

L'organisation est présente sur plusieurs sites. L'entité **Antenne** doit exister **dès la V1** : chaque session, apprenant, inscription, paiement, reçu et utilisateur y est rattaché. Ajouter le multi-antennes après coup obligerait à reprendre toutes les tables et toutes les requêtes.

Décision arrêtée : 2 à 3 antennes, caisse commune (trésorerie unique GARPIS).

Conséquences directes, à respecter à la lettre :

1. **Une seule série de numérotation des reçus** pour toute l'organisation, continue, sans trou, par exercice : `GARPIS/2026/00042`. Ne pas segmenter par antenne — une caisse unique impose une séquence unique, c'est ce qui rend le contrôle possible.
2. La séquence est gérée **en base avec verrou transactionnel** (`SELECT ... FOR UPDATE` sur la table `compteur`). Deux encaissements simultanés à Cotonou et à Abomey-Calavi ne doivent jamais produire le même numéro.
3. L'antenne est identifiée sur le reçu par la mention « **Ville, le date** », et stockée dans `antenne_id` sur chaque opération — c'est ce qui permet l'analytique par antenne sans casser l'unité de caisse.
4. **Clôture de caisse en deux temps** : chaque secrétaire clôture sa position du jour (espèces comptées vs théorique, écart justifié), puis la Directrice valide la consolidation.
5. Filtre « antenne » global dans toute l'interface pour la Directrice et le DE.
6. Ouvrir une 4^e antenne demain doit se faire **dans les paramètres, sans intervention du développeur**.

4. Modules fonctionnels

4.1 Catalogue de formations

Référentiel réutilisable, indépendant des sessions.

- Intitulé, code, domaine (Décoration événementielle, Make-up, Couture, Bureautique...)
- Programme découpé en **chapitres** — réutilisé pour le suivi d'avancement et le corps de l'attestation
- Durée standard (heures), coût de référence (modifiable session par session)
- Catalogue du **matériel** associé (kits, tissus, produits) avec prix indicatif
- Modèle d'attestation par défaut
- Statut : actif / archivé (jamais supprimé)

4.2 Sessions

Une session = une instance datée d'une formation dans une antenne.

- Code unique auto-généré : `DEC-COT-2026-01` (formation - antenne - année - rang)
- **Type de session** : `Session de base` ou `Session professionnelle` (libellés arrêtés, à ne pas renommer)
- Dates de début et de fin, jours et horaires, lieu, capacité maximale
- Coût de la session et frais annexes
- Formateurs affectés
- Statut : `planifiée` → `en cours` → `terminée` → `archivée`
- **Duplication d'une session** en un clic pour ouvrir la session suivante (gain de temps quotidien)
- Onglets de la fiche : Infos · Apprenants · Séances · Finances · Attestations · Photos

Suivi d'avancement pédagogique : le formateur fait passer chaque chapitre de `à venir` → `en cours` → `terminé`. La Directrice voit l'avancement réel sans avoir à relancer qui que ce soit.

Galerie photos de session : usage **interne uniquement**, pas de page publique. Plafond 1 Go, compression automatique à l'upload.

4.3 Apprenants et inscriptions

Fiche apprenant : identité, sexe, date de naissance, photo, téléphone (indexé), 2^e téléphone, email, adresse, niveau d'études, profession, contact d'urgence, pièce d'identité (type, numéro, scan).

- **Détection de doublon obligatoire** à la saisie, sur le téléphone puis sur nom + prénoms phonétiquement proches. Un apprenant qui revient pour une 2^e formation ne doit pas créer une 2^e fiche.
- Un apprenant peut avoir **plusieurs inscriptions** (plusieurs formations, plusieurs sessions, plusieurs années).
- **Import Excel** d'une liste d'apprenants sur une session : prévisualisation, détection des doublons, rapport d'erreurs ligne par ligne avant validation. C'est aussi le mécanisme de reprise des données existantes — aucun outil de migration spécifique n'est demandé.
- Documents rattachés : contrat signé scanné, clause de droit à l'image signée, pièce d'identité.

4.4 Finances

Encaissement : - Modes : espèces, MTN MoMo, Moov Money, virement, chèque + référence de transaction - Paiement partiel autorisé, échéancier par inscription - Reçu PDF généré immédiatement, numéroté dans la séquence unique (§3) - Aperçu du reçu

avant validation, puis envoi WhatsApp - **Annulation d'un paiement : Directrice uniquement, motif obligatoire, écriture d'annulation** — jamais de suppression de ligne. Le reçu annulé reste visible avec la mention « ANNULÉ ».

Remises et bourses : - Montant, motif obligatoire, auteur tracé - **Plafond de 15 %** accordable par le DE sans validation de la Directrice ; au-delà, validation explicite requise

Impayés : - Écran dédié : filtres par session, antenne, ancienneté de la dette - Génération d'un message de relance ; envoi WhatsApp individuel ou en file d'attente

Caisse commune, positions par antenne : - Récapitulatif journalier par antenne **et** par encaisseur, ventilé par mode de paiement - Clôture en deux temps (§3.4), écart constaté et justifié - Historique des écarts de caisse par utilisateur — indicateur de contrôle interne - Vue trésorerie consolidée : espèces / MoMo / banque

Règle absolue sur les montants : stockage en **entiers XOF**, jamais en flottant. `montant INTEGER NOT NULL` — le franc CFA n'a pas de centimes, et un `FLOAT` sur de l'argent finit toujours par produire un écart de caisse inexplicable.

4.5 Présences

Apprenants : une `séance` par date de cours. Écran d'appel optimisé mobile : `Aujourd'hui` → séance du jour → liste → un appui par apprenant → `Valider`. **Fonctionne hors ligne**, synchronisation automatique au retour du réseau (l'antenne n'a pas toujours de connexion stable).

Statuts : présent, absent, retard, excusé. Taux de présence calculé automatiquement par apprenant et par session.

Feuille de présence exportable en PDF et en Word, dès qu'une session a des dates et des apprenants — sans attendre que la session soit terminée.

Formateurs : pointage des séances animées, cumul d'heures par mois et par session.

4.6 Rémunération des formateurs

- Deux modes : taux horaire ou forfait par session
- **Les heures sont suivies à titre de référence ; le montant à payer est saisi manuellement par le DE.** Aucun calcul automatique de rémunération (décision arrêtée) — le suivi d'heures sert à contrôler, pas à liquider.
- Chaque versement génère une décharge numérotée
- Récapitulatif mensuel par formateur, exportable

4.7 Attestations — le cœur du besoin

Génération en lot : 1. Ouvrir une session terminée 2. Filtres : `solde soldé imposé et non désactivable`, `taux de présence ≥ X %`, sélection manuelle 3. Choisir le modèle d'attestation 4. **Prévisualiser une attestation** avant de lancer le lot 5. Générer → un PDF par apprenant + **un PDF fusionné** pour l'impression 6. Envoyer par WhatsApp, individuellement ou via la file d'envoi

Règle de blocage — décision arrêtée : BLOCAGE STRICT.

Aucune attestation ne peut être générée si `solde > 0`. Pas de dérogation, pas d'exception, **y compris pour la Directrice**. Le bouton est désactivé **et** l'API refuse la requête côté serveur.

Le solde comprend les frais de formation **et** le solde de matériel commandé (§4.9). Les cas légitimes — apprenant pris en charge par un tiers, geste commercial — se traitent par une **remise tracée** ou une **écriture de règlement par un tiers**, jamais en contournant la règle. C'est ce qui rend la règle tenable dans le temps.

Numérotation et vérification : - Numéro d'attestation unique et non réutilisable : `GARPIS/DEC/2026/0157` - **Code de vérification aléatoire distinct du numéro** : 8 caractères, ex. `K7M2-P4XQ`. Distinct pour empêcher de deviner d'autres attestations en incrémentant un compteur. - Une attestation générée est **archivée** : le PDF est conservé, son contenu est figé - **Révocation** par la Directrice, motif obligatoire → la page publique bascule en rouge - Une correction (faute dans un nom) = **nouvelle attestation + annulation de l'ancienne**, traçable

Position du QR code : en bas à gauche (décision arrêtée), avec le code de vérification en clair au-dessous — un employeur sans smartphone peut alors le saisir à la main sur le site.

4.8 Page publique de vérification

Le QR encode : `https://verif.garpis.org/a/K7M2-P4XQ`

- Bandeau vert « **Attestation authentique — délivrée par GARPIS Formation** », ou rouge « Attestation non reconnue / annulée »
- Affiche : logo, nom du titulaire, formation, durée, dates, antenne, date de délivrance, numéro

- **N'affiche jamais** : téléphone, adresse, situation financière, photo
- `<meta name="robots" content="noindex, nofollow">` **obligatoire** — sans cela, les noms des apprenants remontent dans Google
- Journalisation des scans (date, IP anonymisée) : permet de savoir si les employeurs vérifient réellement
- **La vérification est et reste gratuite**, y compris pour une attestation révoquée

Gabarit fourni : `templates/verification_public.html`.

4.9 Duplicata payant

Parcours arrêté, à implémenter exactement ainsi :

1. L'apprenant **contacte GARPIS** (WhatsApp, appel, passage au centre) pour demander un duplicata.
2. Le **DE vérifie son identité par l'échange**, retrouve son dossier dans la plateforme.
3. Depuis la fiche de l'apprenant, le DE **génère un lien de paiement personnalisé** (jeton unique par demande) et l'envoie.
4. L'apprenant paie **2 000 FCFA** via l'agrégateur.
5. Le webhook signé confirme le paiement → **le PDF se débloque automatiquement**, sans nouvelle action humaine.
6. Un **reçu numéroté est généré dans la séquence normale**.

Aucun bouton « demander un duplicata » ne doit exister sur la page publique de vérification. Seul le DE peut initier une demande. Un lien de duplicata est unique et cesse de fonctionner si un caractère du jeton est modifié.

4.10 Contrats et tiers

Deux familles distinctes, à ne pas confondre dans le modèle :

a) Contrats d'apprentissage (apprenant ou son tuteur) — rattachés à l'inscription. Le contenu varie selon le métier : intitulé, durée, coût, échéancier. Le modèle Word fourni est **variabilisé** et doit être **exportable en Word et en PDF** depuis la fiche d'inscription. Le signataire GARPIS varie (`Directrice` ou `Directeur des études`) : c'est une variable, pas une constante.

b) Contrats tiers — partenaires, ONG, entreprises, mairies qui financent des cohortes. Échéancier de règlement, règlements partiels, alertes d'échéance dépassée, rattachement des apprenants pris en charge.

Modèles fournis : `contrats/GARPIS_Modelle_Contrat_Apprentissage.docx` et `GARPIS_Modelle_Contrat_Formateur.docx`. La **clause de droit à l'image** est annexée au contrat d'apprentissage et signée conjointement.

4.11 Commande de matériel

GARPIS achète, puis facture l'apprenant. Le montant est ajouté comme **dette distincte** sur l'inscription, avec son propre suivi de règlement.

Cette dette bloque l'attestation **au même titre** que le solde de formation. Même mécanisme, pas de nouvelle règle à retenir pour les utilisateurs.

4.12 Envoi WhatsApp

Option	Fonctionnement	Coût	Risque
A. Lien <code>wa.me</code> — retenue pour la V1	Le bouton télécharge le PDF réel et ouvre WhatsApp avec le message pré-rempli ; l'utilisateur joint le fichier et envoie	Gratuit	Aucun. Un geste manuel par envoi.
B. WhatsApp Cloud API (Meta)	Envoi automatique, y compris en masse	~15-40 FCFA / conversation	Vérification Business + modèles à faire approuver, 1 à 3 semaines
C. Bibliothèques non officielles	Automatisation pirate	Gratuit	Bannissement du numéro GARPIS. À proscrire.

Décision : option A en V1. Sur Android, utiliser l'**API Web Share** pour partager directement le fichier en un geste. Prévoir un écran « **File d'envoi** » pour traiter un lot d'attestations sans perdre le fil.

L'architecture doit exposer une **interface d'envoi abstraite** (`CanalEnvoi.envoyer(destinataire, message, fichier)`) afin de basculer en option B au lot 3 sans réécrire les appelants.

4.13 Tableau de bord

- Cartes : apprenants actifs, sessions en cours, encaissé du mois, impayés totaux, attestations délivrées
- Graphiques : évolution mensuelle des encaissements, répartition par antenne, taux de remplissage, taux de présence moyen
- Alertes : échéances dépassées, sessions se terminant sous 7 jours (→ préparer les attestations), soldes non réglés en fin de session
- Filtres globaux : période, antenne, formation

5. Modèle de données

5.1 Schéma relationnel

```
erDiagram
    ANTENNE ||--o{ UTILISATEUR : rattache
    ANTENNE ||--o{ SESSION : accueille
    UTILISATEUR ||--o{ UTILISATEUR_ROLE : possede
    ROLE ||--o{ UTILISATEUR_ROLE : definit
    FORMATION ||--o{ SESSION : instancie
    FORMATION ||--o{ CHAPITRE : decompose
    FORMATION ||--o{ MATERIEL_FORMATION : catalogue
    SESSION ||--o{ INSCRIPTION : contient
    SESSION ||--o{ SEANCE : planifie
    SESSION ||--o{ SESSION_FORMATEUR : affecte
    SESSION ||--o{ SESSION_PHOTO : illustre
    SESSION ||--o{ SESSION_CHAPITRE_PROGRESSION : suit
    CHAPITRE ||--o{ SESSION_CHAPITRE_PROGRESSION : concerne
    APPRENANT ||--o{ INSCRIPTION : realise
    INSCRIPTION ||--o{ ECHEANCE : echelonne
    INSCRIPTION ||--o{ PAIEMENT : recoit
    INSCRIPTION ||--o{ ATTESTATION : donne
    INSCRIPTION ||--o{ COMMANDE_MATERIEL : genere
    INSCRIPTION ||--o{ CONTRAT_APPRENTISSAGE : formalise
    COMMANDE_MATERIEL ||--o{ PAIEMENT : recoit
    ATTESTATION ||--o{ DEMANDE_DUPLICATA : declenche
    DEMANDE_DUPLICATA ||--o{ PAIEMENT : recoit
    PAIEMENT ||--|| RECU : genere
    SEANCE ||--o{ PRESENCE_APPRENANT : enregistre
    SEANCE ||--o{ PRESENCE_FORMATEUR : enregistre
    MODELE_ATTESTATION ||--o{ ATTESTATION : utilise
    TIERS ||--o{ CONTRAT : signe
    CONTRAT ||--o{ ECHEANCE_CONTRAT : prevoit
    CONTRAT ||--o{ REGLEMENT_TIERS : solde
    UTILISATEUR ||--o{ JOURNAL_AUDIT : trace
```

5.2 Schéma PostgreSQL — à reprendre tel quel

```
-- =====
-- GARPIS Formation – schema initial PostgreSQL 15+
-- Convention : montants en ENTIERS XOF. Jamais de NUMERIC/FLOAT sur l'argent.
-- Fuseau applicatif : Africa/Porto-Novvo. Stockage en timestampz (UTC).
-- =====

CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS "pgcrypto"; -- gen_random_uuid()
CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS "unaccent"; -- recherche insensible aux accents
CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS "pg_trgm"; -- detection de doublons sur les noms
CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS "citext"; -- emails insensibles a la casse

-- ----- Socle -----
CREATE TABLE antenne (
    id          UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    nom         TEXT NOT NULL,
    code_court  TEXT NOT NULL UNIQUE, -- COT, ABC
    ville       TEXT NOT NULL,
    adresse     TEXT,
    telephone   TEXT,
    responsable_id UUID,
    actif       BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE
);

CREATE TABLE utilisateur (
    id          UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    nom         TEXT NOT NULL,
    prenom      TEXT NOT NULL,
    email       CITEXT UNIQUE NOT NULL,
    telephone   TEXT,
    mot_de_passe_hash TEXT NOT NULL,
    antenne_id  UUID REFERENCES antenne(id),
    doit_changer_mdp BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,
    actif       BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE, -- on desactive, on ne supprime jamais
    derniere_connexion TIMESTAMPTZ,
```

```

cree_le          TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()
);

CREATE TABLE role (
  id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  code TEXT UNIQUE NOT NULL, -- DIRECTRICE, DIR_ETUDES, SECRETAIRE, FORMATEUR, COMPTABLE
  libelle TEXT NOT NULL
);

CREATE TABLE utilisateur_role ( -- roles CUMULABLES
  utilisateur_id UUID REFERENCES utilisateur(id),
  role_id        UUID REFERENCES role(id),
  PRIMARY KEY (utilisateur_id, role_id)
);

-- ----- Catalogue -----
CREATE TABLE formation (
  id          UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  code        TEXT UNIQUE NOT NULL, -- DEC, MKP, COU
  intitule    TEXT NOT NULL,
  domaine     TEXT,
  description  TEXT,
  duree_heures INTEGER,
  cout_reference INTEGER, -- XOF entier
  modele_attestation_defaut_id UUID,
  descriptif_attestation TEXT, -- paragraphe injecte dans l'attestation
  actif       BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE
);

CREATE TABLE chapitre (
  id          UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  formation_id UUID NOT NULL REFERENCES formation(id),
  ordre       INTEGER NOT NULL,
  intitule    TEXT NOT NULL,
  objectifs   TEXT
);

CREATE TABLE materiel_formation (
  id          UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  formation_id UUID REFERENCES formation(id),
  libelle     TEXT NOT NULL,
  prix_indicatif INTEGER NOT NULL
);

-- ----- Sessions -----
CREATE TYPE type_session AS ENUM ('BASE', 'PROFESSIONNELLE');
CREATE TYPE statut_session AS ENUM ('PLANIFIEE', 'EN_COURS', 'TERMINEE', 'ARCHIVEE');

CREATE TABLE session (
  id          UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  formation_id UUID NOT NULL REFERENCES formation(id),
  antenne_id  UUID NOT NULL REFERENCES antenne(id),
  code        TEXT UNIQUE NOT NULL, -- DEC-COT-2026-01
  libelle     TEXT NOT NULL, -- "Session de Juillet 2026"
  type        type_session NOT NULL DEFAULT 'BASE',
  date_debut  DATE NOT NULL,
  date_fin    DATE NOT NULL,
  jours_horaires TEXT,
  lieu        TEXT,
  cout        INTEGER NOT NULL,
  frais_annexes JSONB DEFAULT '[]',
  capacite_max INTEGER,
  statut      statut_session NOT NULL DEFAULT 'PLANIFIEE',
  modele_attestation_id UUID,
  cree_par    UUID REFERENCES utilisateur(id),
  cree_le     TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),
  CONSTRAINT dates_coherentes CHECK (date_fin >= date_debut)
);

CREATE TABLE session_formateur (
  id          UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  session_id  UUID NOT NULL REFERENCES session(id),
  utilisateur_id UUID NOT NULL REFERENCES utilisateur(id),
  mode_remuneration TEXT CHECK (mode_remuneration IN ('HORAIRE', 'FORFAIT')),
  taux_horaire INTEGER,
  montant_forfait INTEGER
);

CREATE TABLE session_chapitre_progression (
  session_id  UUID REFERENCES session(id),
  chapitre_id UUID REFERENCES chapitre(id),
  statut      TEXT NOT NULL DEFAULT 'A_VENIR'
              CHECK (statut IN ('A_VENIR', 'EN_COURS', 'TERMINE')),
  maj_le     TIMESTAMPTZ,
  maj_par    UUID REFERENCES utilisateur(id),
  PRIMARY KEY (session_id, chapitre_id)
);

CREATE TABLE session_photo (
  id          UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  session_id  UUID NOT NULL REFERENCES session(id),

```

```

url          TEXT NOT NULL,
legende      TEXT,
poids_octets BIGINT,
ajoute_le    TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()
);

-- ----- Apprenants et inscriptions -----
CREATE TABLE apprenant (
  id          UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  nom         TEXT NOT NULL,
  prenom      TEXT NOT NULL,
  sexe        CHAR(1) CHECK (sexe IN ('F','M')),
  date_naissance DATE,
  photo_url   TEXT,
  telephone   TEXT NOT NULL,
  telephone_2 TEXT,
  email       TEXT,
  adresse     TEXT,
  ville       TEXT,
  niveau_etudes TEXT,
  profession  TEXT,
  contact_urgence_nom TEXT,
  contact_urgence_tel TEXT,
  piece_type  TEXT,
  piece_numero TEXT,
  piece_scan_url TEXT,
  antenne_origine_id UUID REFERENCES antenne(id),
  cree_le     TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()
);
CREATE INDEX idx_apprenant_tel ON apprenant (telephone);
CREATE INDEX idx_apprenant_nom_trgm ON apprenant USING gin ((nom || ' ' || prenom) gin_trgm_ops);

CREATE TYPE statut_inscription AS ENUM ('INSCRIT','EN_COURS','TERMINE','ABANDON','ANNULE');

CREATE TABLE inscription (
  id          UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  apprenant_id UUID NOT NULL REFERENCES apprenant(id),
  session_id  UUID NOT NULL REFERENCES session(id),
  antenne_id  UUID NOT NULL REFERENCES antenne(id),
  date_inscription DATE NOT NULL DEFAULT CURRENT_DATE,
  montant_du  INTEGER NOT NULL,
  remise_montant INTEGER NOT NULL DEFAULT 0,
  remise_motif TEXT,
  remise_par  UUID REFERENCES utilisateur(id),
  statut      statut_inscription NOT NULL DEFAULT 'INSCRIT',
  cree_par    UUID REFERENCES utilisateur(id),
  cree_le     TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),
  UNIQUE (apprenant_id, session_id),
  CONSTRAINT remise_positive CHECK (remise_montant >= 0 AND remise_montant <= montant_du)
);

CREATE TABLE echeance (
  id          UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  inscription_id UUID NOT NULL REFERENCES inscription(id),
  rang        INTEGER NOT NULL,
  montant     INTEGER NOT NULL,
  date_echeance DATE NOT NULL
);

CREATE TABLE commande_materiel (
  id          UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  inscription_id UUID NOT NULL REFERENCES inscription(id),
  libelle     TEXT NOT NULL,
  montant_du  INTEGER NOT NULL,
  commande_le DATE NOT NULL DEFAULT CURRENT_DATE,
  cree_par    UUID REFERENCES utilisateur(id)
);

-- ----- Encaissements -----
CREATE TYPE mode_paiement AS ENUM ('ESPECES','MTN_MOMO','MOOV_MONEY','VIREMENT','CHEQUE','EN_LIGNE');
CREATE TYPE objet_paiement AS ENUM ('FORMATION','MATERIEL','DUPLICATA','AUTRE');

CREATE TABLE paiement (
  id          UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  inscription_id UUID REFERENCES inscription(id),
  commande_materiel_id UUID REFERENCES commande_materiel(id),
  demande_duplicata_id UUID,
  antenne_id  UUID NOT NULL REFERENCES antenne(id),
  objet       objet_paiement NOT NULL DEFAULT 'FORMATION',
  montant     INTEGER NOT NULL CHECK (montant > 0),
  mode        mode_paiement NOT NULL,
  reference_transaction TEXT,
  paye_le     TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),
  encaisse_par UUID REFERENCES utilisateur(id),
  annule      BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE,
  annule_le   TIMESTAMPTZ,
  annule_par  UUID REFERENCES utilisateur(id),
  annule_motif TEXT,
  CONSTRAINT annulation_motivee
    CHECK (annule = FALSE OR (annule_motif IS NOT NULL AND annule_par IS NOT NULL))
);

```

```

CREATE TABLE recu (
  id          UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  paiement_id UUID NOT NULL UNIQUE REFERENCES paiement(id),
  numero      TEXT NOT NULL UNIQUE,          -- GARPIS/2026/00042
  exercice    INTEGER NOT NULL,
  pdf_url     TEXT,
  reference_facture normalisee TEXT,          -- nullable, prevu par prudence (e-MECeF)
  emis_le     TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()
);

-- Sequence unique pour TOUTE l'organisation (caisse commune)
CREATE TABLE compteur (
  cle        TEXT PRIMARY KEY,              -- 'RECU_2026', 'ATTESTATION_DEC_2026'
  valeur     INTEGER NOT NULL DEFAULT 0
);

-- ----- Presences -----
CREATE TABLE seance (
  id          UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  session_id  UUID NOT NULL REFERENCES session(id),
  date_seance DATE NOT NULL,
  heure_debut TIME,
  heure_fin   TIME,
  UNIQUE (session_id, date_seance)
);

CREATE TYPE statut_presence AS ENUM ('PRESENT', 'ABSENT', 'RETARD', 'EXCUSE');

CREATE TABLE presence_apprenant (
  seance_id    UUID REFERENCES seance(id),
  inscription_id UUID REFERENCES inscription(id),
  statut        statut_presence NOT NULL,
  saisi_par     UUID REFERENCES utilisateur(id),
  saisi_le      TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),
  PRIMARY KEY (seance_id, inscription_id)
);

CREATE TABLE presence_formateur (
  seance_id    UUID REFERENCES seance(id),
  utilisateur_id UUID REFERENCES utilisateur(id),
  heures        NUMERIC(4,1),              -- des heures, pas de l'argent : decimal admis
  PRIMARY KEY (seance_id, utilisateur_id)
);

CREATE TABLE remuneration_formateur (
  id          UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  utilisateur_id UUID NOT NULL REFERENCES utilisateur(id),
  session_id  UUID REFERENCES session(id),
  periode     TEXT,                       -- '2026-08'
  heures_reference NUMERIC(6,1),          -- indicatif : ne calcule PAS le montant
  montant      INTEGER NOT NULL,          -- saisi manuellement par le DE
  verse_le     DATE,
  numero_decharge TEXT UNIQUE,
  saisi_par     UUID REFERENCES utilisateur(id)
);

-- ----- Attestations -----
CREATE TABLE modele_attestation (
  id          UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  code        TEXT UNIQUE NOT NULL,
  libelle     TEXT NOT NULL,
  gabarit_html TEXT NOT NULL,              -- contenu de templates/attestation.html
  fond_url    TEXT NOT NULL,              -- assets/fond_attestation.jpg
  actif       BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE
);

CREATE TABLE attestation (
  id          UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  inscription_id UUID NOT NULL UNIQUE REFERENCES inscription(id),
  modele_id   UUID NOT NULL REFERENCES modele_attestation(id),
  numero      TEXT NOT NULL UNIQUE,          -- GARPIS/DEC/2026/0157
  code_verification TEXT NOT NULL UNIQUE,    -- K7M2-P4XQ, aleatoire
  donnees_figees JSONB NOT NULL,            -- contenu au moment de l'emission
  pdf_url     TEXT NOT NULL,
  delivree_le TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),
  delivree_par UUID REFERENCES utilisateur(id),
  revoquee    BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE,
  revoquee_le TIMESTAMPTZ,
  revoquee_par UUID REFERENCES utilisateur(id),
  revocation_motif TEXT,
  CONSTRAINT revocation_motivee
    CHECK (revoquee = FALSE OR (revocation_motif IS NOT NULL AND revoquee_par IS NOT NULL))
);

CREATE TABLE scan_verification (
  id          UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  attestation_id UUID REFERENCES attestation(id),
  scanne_le   TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),
  ip_anonymisee TEXT,                      -- 3 premiers octets seulement
  user_agent  TEXT
);

```

```

);

CREATE TABLE demande_duplicata (
  id          UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  attestation_id UUID NOT NULL REFERENCES attestation(id),
  jeton       TEXT NOT NULL UNIQUE,      -- 32 octets aleatoires, usage unique
  montant     INTEGER NOT NULL DEFAULT 2000,
  statut      TEXT NOT NULL DEFAULT 'EN ATTENTE'
            CHECK (statut IN ('EN ATTENTE','PAYE','EXPIRE','ANNULE')),
  initiee_par UUID REFERENCES utilisateur(id),
  initiee_le   TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),
  expire_le    TIMESTAMPTZ NOT NULL,
  paye_le      TIMESTAMPTZ,
  reference_gateway TEXT
);

-- ----- Contrats -----
CREATE TABLE contrat_apprentissage (
  id          UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  inscription_id UUID NOT NULL UNIQUE REFERENCES inscription(id),
  numero      TEXT NOT NULL UNIQUE,
  nom_representant TEXT,
  qualite_representant TEXT,      -- Parent, Tuteur, Lui-meme
  duree_texte TEXT,
  echeancier_texte TEXT,
  signataire_garpis_id UUID REFERENCES utilisateur(id),
  fonction_signataire TEXT,      -- Directrice | Directeur des Etudes
  docx_url    TEXT,
  pdf_url     TEXT,
  scan_signe_url TEXT,
  clause_image_signe BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE,
  genere_le   TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()
);

CREATE TABLE tiers (
  id          UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  raison_sociale TEXT NOT NULL,
  type       TEXT,      -- ONG, ENTREPRISE, MAIRIE, PROJET
  contact_nom TEXT, contact_tel TEXT, contact_email TEXT,
  actif      BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE
);

CREATE TABLE contrat (
  id          UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  tiers_id    UUID NOT NULL REFERENCES tiers(id),
  numero      TEXT NOT NULL UNIQUE,
  objet       TEXT NOT NULL,
  montant_total INTEGER NOT NULL,
  date_debut  DATE, date_fin DATE,
  statut      TEXT NOT NULL DEFAULT 'ACTIF',
  document_url TEXT
);

CREATE TABLE echeance_contrat (
  id          UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  contrat_id  UUID NOT NULL REFERENCES contrat(id),
  rang        INTEGER NOT NULL,
  montant     INTEGER NOT NULL,
  date_echeance DATE NOT NULL
);

CREATE TABLE reglement_tiers (
  id          UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  contrat_id  UUID NOT NULL REFERENCES contrat(id),
  montant     INTEGER NOT NULL,
  mode        mode_paiement NOT NULL,
  recu_le     DATE NOT NULL,
  saisi_par   UUID REFERENCES utilisateur(id)
);

-- ----- Audit et IA -----
CREATE TABLE journal_audit (
  id          BIGSERIAL PRIMARY KEY,
  utilisateur_id UUID REFERENCES utilisateur(id),
  action      TEXT NOT NULL,      -- PAIEMENT_CREE, ATTESTATION_REVOQUEE...
  entite      TEXT NOT NULL,
  entite_id   UUID,
  avant       JSONB,
  apres       JSONB,
  ip          TEXT,
  survenu_le  TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()
);
CREATE INDEX idx_audit_date ON journal_audit (survenu_le DESC);

CREATE TABLE conversation_ia (
  id          UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  utilisateur_id UUID NOT NULL REFERENCES utilisateur(id),
  question    TEXT NOT NULL,
  reponse     TEXT,
  outils_appelles JSONB,
  tokens_entree INTEGER, tokens_sortie INTEGER,

```

```

    cout_estime_xof INTEGER,
    survenu_le      TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()
);

```

5.3 Vue de solde — source unique de vérité

Le solde ne doit **jamais** être recalculé à la main dans le code métier : une seule vue, utilisée partout, y compris par le contrôle de blocage des attestations.

```

CREATE VIEW v_solde_inscription AS
SELECT
    i.id AS inscription_id,
    i.montant_du - i.remise_montant AS du_formation,
    COALESCE(cm.total_materiel, 0) AS du_materiel,
    COALESCE(p.total_verse, 0) AS total_verse,
    (i.montant_du - i.remise_montant)
    + COALESCE(cm.total_materiel, 0)
    - COALESCE(p.total_verse, 0) AS solde
FROM inscription i
LEFT JOIN (
    SELECT inscription_id, SUM(montant_du) AS total_materiel
    FROM commande_materiel GROUP BY inscription_id
) cm ON cm.inscription_id = i.id
LEFT JOIN (
    SELECT inscription_id, SUM(montant) AS total_verse
    FROM paiement
    WHERE annule = FALSE AND objet IN ('FORMATION', 'MATERIEL')
    GROUP BY inscription_id
) p ON p.inscription_id = i.id;

```

5.4 Attribution d'un numéro de reçu — verrou transactionnel

```

-- A executer DANS la meme transaction que l'insertion du paiement.
CREATE OR REPLACE FUNCTION prochain_numero_recu(p_exercice INT)
RETURNS TEXT LANGUAGE plpgsql AS $$
DECLARE v_val INT;
BEGIN
    INSERT INTO compteur (cle, valeur) VALUES ('RECU_' || p_exercice, 0)
    ON CONFLICT (cle) DO NOTHING;

    SELECT valeur + 1 INTO v_val
    FROM compteur WHERE cle = 'RECU_' || p_exercice
    FOR UPDATE;
    -- verrou : deux caisses simultanees attendent

    UPDATE compteur SET valeur = v_val WHERE cle = 'RECU_' || p_exercice;
    RETURN 'GARPIS/' || p_exercice || '/' || LPAD(v_val::TEXT, 5, '0');
END $$;

```

6. API — endpoints et implémentation

6.1 Liste des endpoints

POST /auth/login	GET /auth/me
POST /auth/changer-mot-de-passe	
GET /formations	POST /formations
GET /formations/:id/chapitres	POST /formations/:id/chapitres
GET /sessions?antenne=&statut=	POST /sessions
GET /sessions/:id	POST /sessions/:id/dupliquer
GET /sessions/:id/apprenants	POST /sessions/:id/import
PATCH /sessions/:id/chapitres/:chapitreId	(avancement pedagogique)
GET /sessions/:id/feuille-presence.pdf	
GET /sessions/:id/feuille-presence.docx	
GET /apprenants?q=	POST /apprenants
GET /apprenants/:id	GET /apprenants/doublons?tel=&nom=
POST /inscriptions	PATCH /inscriptions/:id
GET /inscriptions/:id/solde	(plafond 15 % pour le DE)
POST /inscriptions/:id/remise	
POST /inscriptions/:id/materiel	
POST /paiements	POST /paiements/:id/annuler (Directrice)
GET /recus/:id/pdf	POST /recus/:id/envoyer
GET /impayees?session=&antenne=	POST /relances

GET	/caisse/jour?antenne=	POST	/caisse/cloture
POST	/caisse/cloture/:id/valider		(Directrice)
GET	/seances?date=	POST	/seances/:id/presences
POST	/seances/sync		(file hors ligne)
GET	/formateurs/:id/heures?mois=	POST	/remunerations
GET	/modeles-attestation	POST	/modeles-attestation
POST	/attestations/aperçu		(previsualisation avant lot)
POST	/attestations/generer		(lot)
GET	/attestations/:id/pdf	POST	/attestations/:id/revoker (Directrice)
POST	/attestations/:id/duplicata/lien		(DE uniquement)
GET	/public/verification/:code		(non authentifie, GRATUIT)
GET	/public/duplicata/:jeton		(page de paiement, jeton unique)
POST	/webhooks/paiement-gateway		(signature verifiee, jamais success=true)
GET	/contrats	POST	/contrats
POST	/contrats/:id/reglements		
GET	/inscriptions/:id/contrat.docx	GET	/inscriptions/:id/contrat.pdf
POST	/ia/message		(function calling, perimetre selon role)
GET	/audit?utilisateur=&entite=		
GET	/exports/encaissements.xlsx		

6.2 Encaissement — implémentation de référence (Node / Express / pg)

Ce endpoint concentre les trois règles critiques : transaction, numérotation verrouillée, audit.

```
// POST /paiements
router.post('/paiements', exigeRole('DIRECTRICE', 'DIR_ETUDES', 'SECRETAIRE'),
  async (req, res) => {
    const { inscription_id, montant, mode, reference_transaction, objet } = req.body;

    if (!Number.isInteger(montant) || montant <= 0)
      return res.status(400).json({ erreur: 'Montant invalide : entier XOF strictement positif attendu.' });

    const client = await pool.connect();
    try {
      await client.query('BEGIN');

      // 1. L'inscription existe et appartient au perimetre de l'utilisateur
      const { rows: [insc] } = await client.query(
        `SELECT i.*, s.antenne_id FROM inscription i
        JOIN session s ON s.id = i.session_id WHERE i.id = $1 FOR UPDATE`, [inscription_id]);
      if (!insc) throw new HttpError(404, 'Inscription introuvable');
      exigeAcceAntenne(req.utilisateur, insc.antenne_id);

      // 2. Le paiement
      const { rows: [paiement] } = await client.query(
        `INSERT INTO paiement (inscription_id, antenn_id, objet, montant, mode,
        reference_transaction, encaisse_par)
        VALUES ($1,$2,$3,$4,$5,$6,$7) RETURNING *`,
        [inscription_id, insc.antenne_id, objet || 'FORMATION', montant, mode,
        reference_transaction || null, req.utilisateur.id]);

      // 3. Le numero de recu, sous verrou (sequence unique organisation)
      const exercice = new Date().getFullYear();
      const { rows: [{ prochain_numero_recu: numero }] } =
        await client.query('SELECT prochain_numero_recu($1)', [exercice]);

      const { rows: [recu] } = await client.query(
        `INSERT INTO recu (paiement_id, numero, exercice) VALUES ($1,$2,$3) RETURNING *`,
        [paiement.id, numero, exercice]);

      // 4. Audit dans la MEME transaction : pas d'écriture financière sans trace
      await client.query(
        `INSERT INTO journal_audit (utilisateur_id, action, entite, entite_id, apres, ip)
        VALUES ($1,'PAIEMENT_CREE','paiement',$2,$3,$4)`,
        [req.utilisateur.id, paiement.id, JSON.stringify(paiement), req.ip]);

      await client.query('COMMIT');

      // 5. PDF hors transaction : un echec de rendu ne doit pas annuler l'encaissement
      const pdfUrl = await genererRecuPdf(recu.id);
      res.status(201).json({ paiement, recu: { ...recu, pdf_url: pdfUrl } });

    } catch (e) {
      await client.query('ROLLBACK');
      res.status(e.status || 500).json({ erreur: e.message });
    } finally {
      client.release();
    }
  });
```

6.3 Génération d'attestation — le blocage strict, côté serveur

```
// POST /attestations/generer { session_id, inscription_ids[], modele_id }
router.post('/attestations/generer', exigeRole('DIRECTRICE','DIR_ETUDES','SECRETAIRE'),
  async (req, res) => {
    const { inscription_ids, modele_id } = req.body;

    // BLOPAGE STRICT – aucune derogation, y compris pour la Directrice.
    const { rows: bloquees } = await pool.query(
      `SELECT inscription_id, solde FROM v_solde_inscription
      WHERE inscription_id = ANY($1) AND solde > 0`, [inscription_ids]);

    if (bloquees.length > 0) {
      return res.status(409).json({
        erreur: 'Attestation refusee : solde non apure.',
        detail: bloquees,
        rappel: "Traiter le cas par une remise tracee ou un reglement tiers, jamais par contournement."
      });
    }

    const resultats = [];
    for (const id of inscription_ids) {
      const numero = await prochainNumeroAttestation(id); // GARPIS/DEC/2026/0157
      const code = genererCodeVerification(); // K7M2-P4XQ, aleatoire
      const donnees = await construireDonneesAttestation(id, code);
      const pdfUrl = await rendreAttestationPdf(modele_id, donnees);

      const { rows: [att] } = await pool.query(
        `INSERT INTO attestation (inscription_id, modele_id, numero, code_verification,
        donnees_figees, pdf_url, delivree_par)
        VALUES ($1,$2,$3,$4,$5,$6,$7) RETURNING *`,
        [id, modele_id, numero, code, donnees, pdfUrl, req.utilisateur.id]);
      resultats.push(att);
    }

    const pdfFusionne = await fusionnerPdf(resultats.map(a => a.pdf_url)); // impression en lot
    res.json({ attestations: resultats, pdf_fusionne: pdfFusionne });
  });

// Code de verification : aleatoire, JAMAIS derive du numero d'attestation.
function genererCodeVerification() {
  const alphabet = 'ABCDEFGHJKLMNPQRSTUVWXYZ23456789'; // sans I, 0, 0, 1 : lisible a l'oeil
  const octets = crypto.randomBytes(8);
  const c = [...octets].map(o => alphabet[o % alphabet.length]).join('');
  return c.slice(0,4) + '-' + c.slice(4);
}
}
```

7. Documents officiels — gabarits et génération

Les gabarits fournis dans `templates/` sont **calés en pourcentage** sur le fond officiel. Ils produisent le rendu de `exemples/`. Le développeur les branche, il ne les redessine pas.

7.1 Variables de l'attestation

Variable	Source	Exemple
<code>numero_attestation</code>	<code>attestation.numero</code>	GARPIS/DEC/2026/0157
<code>nom_complet</code>	<code>apprenant.nom + prenom</code>	TOGNISSE Edwige
<code>intitule_formation</code>	<code>formation.intitule</code>	Décoration Événementielle
<code>libelle_session</code>	<code>session.libelle</code>	Session de Juillet 2026
<code>ville_session</code>	<code>antenne.ville</code>	Cotonou
<code>descriptif_competences</code>	<code>formation.descriptif_attestation</code>	<i>(bloc optionnel)</i>
<code>ville_signature</code>	paramètre	Cotonou
<code>date_delivrance</code>	<code>attestation.delivree_le</code>	23 Août 2026
<code>code_verification</code>	<code>attestation.code_verification</code>	K7M2-P4XQ
<code>qr_data_uri</code>	généralisé à la volée	data:image/png;base64,...
<code>url_verification_courte</code>	paramètre	verif.garpis.org
<code>revoquee</code>	<code>attestation.revoquee</code>	booléen → filigrane « ANNULÉE »

Le bloc `descriptif_competences` est **conditionnel** : présent pour les formations longues (Décoration), absent pour les formations courtes (Make-up & Foulard). Un seul gabarit couvre donc les deux modèles existants — inutile d'en maintenir deux.

7.2 Rendu PDF — implémentation de référence

```
const puppeteer = require('puppeteer');
const Handlebars = require('handlebars');
const QRCode = require('qrcode');
const fs = require('fs/promises');
const path = require('path');

let navigateur; // instance réutilisée : relancer Chromium par attestation est trop lent en lot

async function getNavigateur() {
  if (!navigateur) navigateur = await puppeteer.launch({
    args: ['--no-sandbox', '--disable-dev-shm-usage'] // requis sur un VPS conteneurisé
  });
  return navigateur;
}

async function rendreAttestationPdf(modeleId, donnees) {
  // 1. QR encode en data-uri : aucun appel réseau pendant le rendu
  const urlVerif = `https://verif.garpis.org/a/${donnees.code_verification}`;
  donnees.qr_data_uri = await QRCode.toDataURL(urlVerif, {
    margin: 0, width: 400, errorCorrectionLevel: 'M'
  });

  // 2. Fond en data-uri également : évite les chemins relatifs cassés en production
  const fond = await fs.readFile(path.join(__dirname, 'assets/fond_attestation.jpg'));
  donnees.fond_data_uri = `data:image/jpeg;base64,${fond.toString('base64')}`;

  const gabarit = await chargerGabarit(modeleId);
  const html = Handlebars.compile(gabarit)(donnees);

  const page = await (await getNavigateur()).newPage();
  await page.setContent(html, { waitUntil: 'networkidle0' });

  const pdf = await page.pdf({
    format: 'A4', landscape: true, printBackground: true,
    margin: { top: 0, right: 0, bottom: 0, left: 0 }
  });
  await page.close();

  return await stocker(pdf, `attestations/${donnees.numero_attestation.replace(/\//g, '_')}.pdf`);
}
```

Dans le gabarit livré, la balise de fond est `` pour permettre l'aperçu au navigateur. **En production, remplacer par** `src="{{ fond_data_uri }}"` afin que le rendu ne dépende d'aucun chemin disque.

7.3 Reçu

Gabarit `templates/recu.html`, format **A5 portrait**. Deux exemplaires possibles via `mention_exemplaire` : `ORIGINAL – APPRENANT` et `SOUCHE – CAISSE`.

```
await page.pdf({ format: 'A5', printBackground: true,
  margin: { top: '10mm', right: '10mm', bottom: '10mm', left: '10mm' } });
```

Le montant doit apparaître **en chiffres et en lettres**. Conversion française à implémenter (`vingt-cinq mille francs CFA`) — attention aux cas « quatre-vingts », « cent mille », « deux cents ».

7.4 Contrats — export Word et PDF

Les deux modèles `.docx` fournis contiennent des variables `{{ }}`. Deux implémentations possibles :

```
// Option retenue : docxtemplater – remplit le .docx en conservant la mise en forme
const PizZip = require('pizzip');
const Docxtemplater = require('docxtemplater');

function genererContratDocx(cheminModele, donnees) {
  const zip = new PizZip(fs.readFileSync(cheminModele, 'binary'));
  const doc = new Docxtemplater(zip, { paragraphLoop: true, linebreaks: true });
  doc.render(donnees);
  return doc.getZip().generate({ type: 'nodebuffer' });
}

// PDF : conversion du .docx genere via LibreOffice headless
// soffice --headless --convert-to pdf --outdir /tmp contrat.docx
```

Variables du contrat d'apprentissage : `numero_contrat`, `antenne`, `nom_representant`, `qualite_representant`, `nom_apprenant`, `date_naissance`, `adresse_apprenant`, `telephone`, `intitule_metier`, `duree_texte`, `date_debut`, `date_fin`, `cout_total_chiffres`, `cout_total_lettres`, `montant_tranche_1`, `montant_tranche_1_lettres`, `echeancier`, `ville`, `date_signature`, `fonction_signataire`.

Variables du contrat formateur : `nom_signataire`, `fonction_signataire`, `antenne`, `nom_formateur`, `adresse_formateur`, `telephone_formateur`, `piece_identite`, `intitule_formation`, `session`, `lieu`, `date_debut`, `date_fin`, `volume_horaire`, `mode_remuneration`, `montant_remuneration`, `montant_lettres`, `modalite_paiement`, `preavis`, `ville`, `date_signature`.

Le contrat d'apprentissage tient **sur une seule page** : c'est une contrainte de forme demandée par GARPIS, pas une préférence. Toute variable ajoutée doit respecter ce format.

8. Assistant IA interne

L'écran d'accueil est une **interface conversationnelle**, avec les cartes-clés du tableau de bord au-dessous.

8.1 Ce qu'il doit savoir faire

- **Questions chiffrées** — « Combien d'apprenants inscrits ce mois ? », « Total des impayés à Abomey-Calavi ? », « Qui n'a pas soldé en décoration session 2 ? »
- **Recherche d'entité** — « Retrouve-moi la fiche de Rachidatou », « Montre le dernier reçu de Koffi »
- **Avancement pédagogique** — « Où en est la session couture ? » → répond depuis le suivi des chapitres, sans relancer le formateur
- **Aide à l'action** — « Prépare le message de relance pour les impayés de la session X » : l'IA rédige, **l'humain valide et envoie**
- **Recherche web** (appels d'offres, veille) — outil séparé, **explicitement identifié comme externe** dans la réponse

Style de réponse imposé : la Directrice manque de temps. L'IA donne **le chiffre ou le fait d'abord**, et ne développe que si on le lui demande. Pas de paragraphe d'introduction avant la réponse.

8.2 Garde-fous — non négociables

1. **Jamais d'accès SQL libre.** L'IA n'a accès qu'à un jeu d'outils prédéfinis (function calling).
2. **Chaque outil applique les permissions du rôle de l'utilisateur connecté.** Une secrétaire de Cotonou ne peut pas obtenir par l'IA ce qu'elle ne peut pas voir dans l'interface. C'est le point le plus souvent raté : l'IA devient sinon un contournement complet du système de permissions.
3. **Lecture seule.** Aucune écriture — créer un paiement, générer une attestation, envoyer un WhatsApp — sans confirmation humaine explicite dans l'interface.
4. **Journalisation intégrale** : qui, quand, quelle question, quels outils appelés, quel coût (table `conversation_ia`).
5. **Affichage systématique de la source du chiffre** : « 47 apprenants — session DEC-COT-2026-01, données au 19/08/2026 à 14h32 ».
6. **Plafond de consommation mensuel + alerte**, pour éviter la dérive de coût.
7. **Clé API côté serveur uniquement. Jamais dans le navigateur.**

8.3 Les outils exposés

```
const OUTILS = [
  {
    name: 'compter_apprenants',
    description: "Compte les apprenants inscrits sur une periode, une antenne, une formation.",
    input_schema: { type:'object', properties: {
      date_debut:{type:'string',format:'date'}, date_fin:{type:'string',format:'date'},
      antenne:{type:'string'}, formation:{type:'string'},
      statut:{type:'string',enum:['INSCRIT','EN_COURS','TERMINE','ABANDON']}
    }}
  },
  {
    name: 'lister_impayes',
    description: "Liste les inscriptions dont le solde est superieur a zero.",
    input_schema: { type:'object', properties: {
      session_code:{type:'string'}, antenne:{type:'string'},
      anciennete_jours:{type:'integer'}, limite:{type:'integer',default:20}
    }}
  },
  {
  }
```

```

    name: 'chiffre_affaires_periode',
    description: "Total encaisse sur une periode, ventile par mode de paiement et par antenne.",
    input_schema: { type:'object', required:['date_debut','date_fin'], properties:{
      date_debut:{type:'string',format:'date'}, date_fin:{type:'string',format:'date'},
      antenne:{type:'string'}
    }}
  },
  {
    name: 'rechercher_apprenant',
    description: "Retrouve un apprenant par nom, prenom ou telephone.",
    input_schema: { type:'object', required:['recherche'],
      properties:{ recherche:{type:'string'} } }
  },
  {
    name: 'statistiques_session',
    description: "Effectif, taux de remplissage, taux de presence, encaisse, solde restant, avancement des chapitres.",
    input_schema: { type:'object', required:['session_code'],
      properties:{ session_code:{type:'string'} } }
  },
  {
    name: 'presence_formateur',
    description: "Heures animees par un formateur sur un mois.",
    input_schema: { type:'object', required:['formateur','mois'],
      properties:{ formateur:{type:'string'}, mois:{type:'string'} } }
  },
  { type: 'web_search_20250305', name: 'web_search' } // outil externe, signale comme tel
];

```

8.4 Appel du modèle — implémentation de référence

```

const Anthropic = require('@anthropic-ai/sdk');
const anthropic = new Anthropic({ apiKey: process.env.ANTHROPIC_API_KEY }); // serveur uniquement

const CONSIGNE = `Tu es l'assistant interne de GARPIS Formation, centre de formation
professionnelle au Benin (antennes de Cotonou et Abomey-Calavi).

REGLES DE REPONSE
- Donne le chiffre ou le fait EN PREMIER. Pas d'introduction, pas de reformulation
  de la question. Developpe seulement si on te le demande.
- Indique toujours la source et la date du chiffre.
- Montants en francs CFA, format "25 000 FCFA".
- Si un outil ne renvoie rien, dis-le franchement. N'invente jamais un chiffre.
- Tu es en LECTURE SEULE : tu peux rediger un message de relance, mais c'est
  l'utilisateur qui l'envoie. Ne pretends jamais avoir effectue une action.
- Quand tu utilises la recherche web, precise que l'information vient d'Internet
  et non des donnees GARPIS.`;

async function repondre(utilisateur, question, historique = []) {
  const messages = [...historique, { role: 'user', content: question }];
  const outilsAppelles = [];

  for (let tour = 0; tour < 5; tour++) { // borne : evite les boucles d'outils
    const reponse = await anthropic.messages.create({
      model: 'claude-sonnet-4-6',
      max_tokens: 1500,
      system: CONSIGNE,
      tools: OUTILS,
      messages
    });

    const demandes = reponse.content.filter(b => b.type === 'tool_use');
    if (demandes.length === 0) {
      const texte = reponse.content.filter(b => b.type === 'text').map(b => b.text).join('\n');
      await journaliserIA(utilisateur.id, question, texte, outilsAppelles, reponse.usage);
      return texte;
    }

    messages.push({ role: 'assistant', content: reponse.content });

    const resultats = [];
    for (const d of demandes) {
      // *** Le perimetre du role est applique ICI, pas dans le prompt. ***
      const donnees = await executerOutil(d.name, d.input, utilisateur);
      outilsAppelles.push({ outil: d.name, entree: d.input });
      resultats.push({ type: 'tool_result', tool_use_id: d.id,
        content: JSON.stringify(donnees) });
    }
    messages.push({ role: 'user', content: resultats });
  }
  return "Je n'arrive pas a repondre a cette question avec les donnees disponibles.";
}

```

8.5 Application des permissions dans les outils

```

async function executerOutil(nom, params, utilisateur) {

```

```

const roles = utilisateur.roles;
const voitToutesAntennes = roles.includes('DIRECTRICE') || roles.includes('COMPTABLE');

// Une secretaire est cantonnee a son antenne, meme si elle en demande une autre.
const antenneImposee = voitToutesAntennes ? (params.antenne || null)
      : utilisateur.antenne_code;

switch (nom) {
  case 'chiffre_affaires_periode':
    if (!roles.some(r => ['DIRECTRICE', 'DIR_ETUDES', 'COMPTABLE'].includes(r)))
      return { erreur: "Vous n'avez pas acces aux donnees financieres consolidees." };
    return await sqlChiffreAffaires({ ...params, antenne: antenneImposee });

  case 'lister_impayees':
    return await sqlImpayees({ ...params, antenne: antenneImposee });

  case 'compter_apprenants':
    return await sqlCompterApprenants({ ...params, antenne: antenneImposee });

  case 'rechercher_apprenant':
    return await sqlRechercherApprenant(params.recherche, antenneImposee);

  case 'statistiques_session':
    return await sqlStatsSession(params.session_code, antenneImposee);

  case 'presence_formateur':
    if (!roles.some(r => ['DIRECTRICE', 'DIR_ETUDES'].includes(r)))
      return { erreur: 'Acces reserve a la direction.' };
    return await sqlHeuresFormateur(params.formateur, params.mois);

  default:
    return { erreur: 'Outil inconnu.' };
}
}

```

Test de recette dédié : connecter une secrétaire de Cotonou et demander à l'IA « quel est le chiffre d'affaires d'Abomey-Calavi ce mois ? ». La réponse attendue est un refus ou des données de Cotonou uniquement — jamais les chiffres d'Abomey-Calavi.

Coût indicatif : quelques milliers de FCFA par mois pour un usage interne normal.

9. Paiement en ligne du duplicata

Périmètre strictement limité au duplicata. Les frais de formation et d'inscription continuent d'être encaissés manuellement au comptoir (espèces, MoMo) — décision arrêtée.

Agrégateur recommandé : Kkiapay (béninois, pensé pour le paiement par lien à distance, MTN MoMo + Moov Money + carte en une intégration). **FedaPay** est une alternative équivalente. Commission d'environ 1,5 à 3 % — sur 2 000 FCFA, quelques dizaines de francs. Une intégration directe MTN/Moov ne devient rentable qu'à un volume très supérieur.

9.1 Webhook — le point de sécurité non négociable

```

// POST /webhooks/paiement-gateway
router.post('/webhooks/paiement-gateway',
  express.raw({ type: 'application/json' })),      // corps BRUT : indispensable a la signature
  async (req, res) => {

  // 1. Verifier la signature AVANT toute lecture du contenu
  const signature = req.headers['x-payment-signature'];
  const attendue = crypto.createHmac('sha256', process.env.GATEWAY_WEBHOOK_SECRET)
    .update(req.body).digest('hex');

  if (!signature ||
    !crypto.timingSafeEqual(Buffer.from(signature), Buffer.from(attendue))) {
    await journaliserIncident('WEBHOOK_SIGNATURE_INVALIDE', req.ip);
    return res.status(401).end();
  }

  const evenement = JSON.parse(req.body.toString());
  if (evenement.status !== 'SUCCESS') return res.status(200).end();

  const client = await pool.connect();
  try {
    await client.query('BEGIN');

    // 2. Idempotence : la passerelle rejoue ses webhooks. Traiter deux fois = deux recus.
    const { rows: [demande] } = await client.query(
      `SELECT * FROM demande_duplicata
      WHERE jeton = $1 AND statut = 'EN_ATTENTE' AND expire_le > now() FOR UPDATE`,
      [evenement.metadata.jeton]);
  }
}

```

```

if (!demande) { await client.query('ROLLBACK'); return res.status(200).end(); }

// 3. Le montant reçu doit correspondre. Ne jamais faire confiance au montant annoncé.
if (evenement.amount !== demande.montant) throw new Error('Montant incohérent');

await client.query(
  `UPDATE demande_duplicata SET statut='PAYE', paye_le=now(), reference_gateway=$2
  WHERE id=$1`, [demande.id, evenement.transaction_id]);

// 4. Reçu numéroté dans la séquence NORMALE (pas de série séparée)
const { rows: [paiement] } = await client.query(
  `INSERT INTO paiement (demande_duplicata_id, antenne_id, objet, montant, mode,
  reference_transaction)
  VALUES ($1,$2,'DUPLICATA',$3,'EN_LIGNE',$4) RETURNING *`,
  [demande.id, await antenneDeLaAttestation(demande.attestation_id),
  demande.montant, evenement.transaction_id]);

const exercice = new Date().getFullYear();
const { rows: [{ prochain_numero_recu: numero }] } =
  await client.query('SELECT prochain_numero_recu($1)', [exercice]);
await client.query(
  `INSERT INTO reçu (paiement_id, numero, exercice) VALUES ($1,$2,$3)`,
  [paiement.id, numero, exercice]);

await client.query('COMMIT');

// 5. Déblocage automatique : aucune validation humaine après ce point
await debloquerDuplicata(demande.id);
res.status(200).end();

} catch (e) {
  await client.query('ROLLBACK');
  console.error(e);
  res.status(500).end(); // la passerelle renverra
} finally { client.release(); }
});

```

À proscrire formellement : débloquent le PDF sur un retour d'URL du type `?success=true`. N'importe qui peut taper cette URL dans son navigateur. **Seul un webhook à signature valide fait foi**. C'est un critère de recette bloquant.

10. Architecture technique

Couche	Recommandation	Alternative
Frontend	Next.js (React) + Tailwind, en PWA	Vue 3 / Nuxt
Backend	Node.js + NestJS ou Express	Laravel si le développeur est plus à l'aise en PHP
Base de données	PostgreSQL 15+	MySQL 8
Fichiers (PDF, photos, scans)	Stockage objet S3-compatible (Cloudflare R2, Backblaze B2)	Disque serveur + sauvegarde
Génération PDF	Puppeteer (HTML → PDF, rendu fidèle)	WeasyPrint
Génération Word	docxtemplater	—
QR code	qrcode (Node)	—
IA	API Claude (Anthropic) avec function calling, côté serveur	—
Paiement en ligne	Kkiapay ou Fedapay — lien de paiement + webhook signé	CinetPay, PayDunya
WhatsApp	Lien wa.me + Web Share API en V1 ; Cloud API Meta en V2	—
Hébergement	VPS (Hetzner / Contabo), Docker, Nginx + Let's Encrypt	Render / Railway
Sauvegardes	Dump PostgreSQL quotidien automatique , copie hors serveur, rétention 30 jours	—

Exigences transverses :

- **PWA installable**, fonctionnement dégradé hors ligne pour l'appel de présence
- Interface **mobile-first** : la secrétaire encaisse sur téléphone, debout
- Chargement < 3 s sur connexion 3G
- Pagination et recherche **côté serveur** sur toutes les listes
- Dates en fuseau `Africa/Porto-Novo`, montants en **XOF entiers**
- Interface **entièrement en français**

10.1 Sécurité et conformité

1. Mots de passe hachés (argon2id / bcrypt), politique de complexité, changement obligatoire à la première connexion.
2. HTTPS obligatoire, cookies `httpOnly` + `secure` + `SameSite=Lax`.
3. Permissions vérifiées **côté serveur** sur chaque endpoint.
4. Journal d'audit sur **toute** opération financière, toute attestation, toute modification d'utilisateur.
5. Limitation de débit sur `/auth/login` et sur la page publique de vérification.
6. Sauvegarde quotidienne + **test de restauration trimestriel** — une sauvegarde jamais testée n'est pas une sauvegarde.
7. Désactivation d'un utilisateur, jamais de suppression.
8. **Protection des données personnelles** : l'application traite des données personnelles (identité, téléphone, photo, pièce d'identité). Au Bénin, le Code du numérique impose des obligations déclaratives auprès de l'**APDP**. À vérifier auprès d'un conseil avant la mise en production.
9. **Fiscalité** : non applicable en l'état (gestion interne). Le champ `reference_facture_normalisee` reste prévu, nullable, sans travail actif requis.

11. Écrans à concevoir

#	Écran	Notes
1	Connexion	+ mot de passe oublié
2	Accueil / Assistant IA	Conversation + cartes du tableau de bord au-dessous
3	Tableau de bord détaillé	Graphiques, filtres période / antenne
4	Formations : liste et fiche	Chapitres, matériel
5	Sessions : liste et fiche	Onglets Infos · Apprenants · Séances · Finances · Attestations · Photos — écran central
6	Apprenants : liste et fiche	Onglets Identité · Formations · Paiements · Documents
7	Inscription + import Excel	Prévisualisation et détection de doublons
8	Encaissement + aperçu du reçu	Mobile-first
9	Impayés et relances	File d'envoi WhatsApp
10	Caisse du jour / clôture	Position par encaisseur, consolidation
11	Appel de présence	Optimisé mobile, fonctionne hors ligne
12	Heures et rémunération des formateurs	Saisie manuelle du montant
13	Contrats : liste, fiche, échéancier	Export Word et PDF
14	Attestations : génération en lot	Prévisualisation avant lot
15	Bibliothèque de modèles d'attestation	
16	Page publique de vérification	Hors authentification, design soigné, <code>noindex</code>
17	Utilisateurs et rôles	Rôles cumulables
18	Paramètres	Antennes, logo, signataires, règles, plafond de remise
19	Journal d'audit	
20	Exports et rapports	Excel

12. Lotissement, charge et modalités

Lot	Contenu	Charge indicative
Lot 0 — Socle	Authentification, rôles cumulables, antennes, paramètres, journal d’audit, design system	6-8 j/h
Lot 1 — MVP métier	Formations, sessions, apprenants, inscriptions, paiements, reçus PDF, envoi WhatsApp, impayés	12-15 j/h
Lot 2 — Attestations	Modèles, génération en lot, QR code, page publique de vérification, révocation, duplicata payant	7-9 j/h
Lot 3 — Présences	Séances, appel mobile hors ligne, présence formateurs, heures et rémunération	6-8 j/h
Lot 4 — Contrats & tiers	Contrats d’apprentissage (Word/PDF), tiers, échéanciers, règlements, alertes	4-6 j/h
Lot 5 — Assistant IA	Outils, permissions, interface conversationnelle, journalisation, plafond de coût	5-7 j/h
Lot 6 — Pilotage	Tableau de bord, exports Excel, rapports, caisse et clôture	4-6 j/h
Lot 7 — Mise en production	Hébergement, sauvegardes, reprise des données, formation des utilisateurs, documentation	4-5 j/h
Total		53-71 jours-homme

12.1 Modalités contractuelles

- Facturation **au forfait par lot**, avec recette (validation) à la fin de chaque lot.
- **Ne jamais payer la totalité d’avance**. 30 % à la commande, puis lot par lot après livraison **et** recette.
- Le code source, la base de données et les accès d’hébergement appartiennent à GARPIS. Dépôt Git remis à la Directrice au plus tard à la fin du lot 1.
- Garantie corrective de 3 mois après la mise en production, sur les écarts par rapport à ce cahier.
- Les gabarits, le logo et le fond d’attestation restent la propriété de l’ONG GARPIS.

12.2 Prérequis à lever avant le démarrage

#	Prérequis	Échéance
1	Réserver le nom de domaine de la page publique (verif.garpis.org ou équivalent)	Avant le lot 0
2	Ouvrir le compte agrégateur de paiement (Kkiapay ou FedaPay)	Avant le lot 2
3	Fournir les coûts de référence par formation et les échéanciers-types	Avant le lot 1
4	Désigner la personne qui fera l’import Excel des données existantes	Avant le lot 7

13. Critères de recette

Chaque lot est validé sur ces points. Un point non satisfait bloque la validation du lot.

Socle et permissions - [] Un utilisateur cumulant DE + Formateur voit bien les droits des deux rôles - [] Appeler une route réservée à la Directrice avec le jeton d’une secrétaire renvoie **403**, pas une page vide - [] Une secrétaire de Cotonou ne voit aucune donnée d’Abomey-Calavi, ni dans l’interface, ni via l’API - [] Un utilisateur désactivé ne peut plus se connecter, mais ses écritures restent visibles et attribuées

Finances - [] Deux encaissements simultanés sur deux antennes produisent **deux numéros de reçu différents et consécutifs**, sans trou - [] Aucun montant n’est stocké en flottant (vérification directe du schéma) - [] L’annulation d’un paiement est impossible sans motif, et impossible pour une secrétaire - [] Le reçu PDF affiche « Ville, le date » correspondant à l’antenne de l’opération - [] Une remise supérieure à 15 % accordée par le DE exige la validation de la Directrice - [] La clôture de caisse fait

apparaître l'écart entre espèces comptées et théorique, par encaisseur

Attestations - [] Générer une attestation pour un apprenant dont le solde est de 500 FCFA est **refusé côté serveur**, y compris avec le compte de la Directrice - [] Une dette de matériel non soldée bloque l'attestation au même titre qu'un solde de formation - [] Le QR code se lit correctement **sur l'attestation imprimée en papier**, pas seulement à l'écran - [] Le QR est en **bas à gauche**, avec le code de vérification lisible en clair au-dessous - [] Deux attestations n'ont jamais le même numéro ni le même code de vérification - [] Le code de vérification ne peut pas être deviné en incrémentant un numéro d'attestation - [] Une attestation révoquée bascule la page publique en rouge, immédiatement - [] La page publique n'expose ni téléphone, ni adresse, ni information financière, et porte bien `noindex` - [] Vérifier une attestation reste **gratuit**, y compris pour une attestation révoquée - [] La génération en lot d'une session de 30 apprenants produit 30 PDF **plus** un PDF fusionné, en moins de 2 minutes

Duplicata et paiement - [] Aucun bouton de demande de duplicata n'existe sur la page publique — seul le DE peut générer un lien - [] Un paiement confirmé par webhook signé débloque le PDF **sans** action manuelle du DE et génère un reçu numéroté dans la séquence normale - [] Un retour d'URL falsifié (`success=true` sans signature valide) **ne débloque rien** - [] Un webhook rejoué deux fois ne produit **qu'un seul** reçu - [] Le lien de duplicata cesse de fonctionner si un caractère du jeton est modifié

Présences et pédagogie - [] L'appel de présence fonctionne **en mode avion** et se synchronise au retour du réseau - [] La feuille de présence s'exporte en PDF **et** en Word dès qu'une session a des dates et des apprenants - [] Le formateur peut faire passer un chapitre de `en cours` à `terminé`, et la Directrice le voit sans rafraîchir de rapport

Contrats - [] Le contrat d'apprentissage se génère en Word **et** en PDF depuis la fiche d'inscription, et tient sur **une seule page** - [] Le signataire GARPIS varie selon le paramétrage (Directrice ou Directeur des études)

Assistant IA - [] L'IA ne peut exécuter aucune écriture en base - [] Une secrétaire qui demande le chiffre d'affaires d'une autre antenne n'obtient pas ces chiffres - [] Chaque réponse chiffrée indique sa source et sa date - [] Toutes les conversations sont journalisées avec les outils appelés - [] La clé API n'apparaît nulle part dans le code livré au navigateur

Production - [] Une restauration complète de la base est effectuée devant GARPIS depuis une sauvegarde - [] L'application est installable sur l'écran d'accueil d'un téléphone Android - [] Le parcours d'encaissement complet est réalisable en moins de 60 secondes sur téléphone

14. Récapitulatif des décisions arrêtées

#	Question	Décision
1	Antennes et autonomie financière	2 à 3 antennes, caisse commune. Séquence de reçus unique <code>GARPIS/2026/XXXX</code> , <code>antenne_id</code> sur chaque opération, mention « Ville, le date » sur le reçu, clôture consolidée avec positions par antenne.
2	Attestation si solde non nul	Blocage strict, sans dérogation , y compris pour la Directrice. Contrôle côté serveur. Cas légitimes traités par remise tracée ou règlement tiers.
3	Dette de matériel	GARPIS achète puis facture ; dette distincte sur l'inscription, bloque l'attestation au même titre.
4	Envoi WhatsApp	Lien wa.me avec fichier réel joint ; Web Share API sur Android ; écran « File d'envoi » pour les lots. Cloud API en V2.
5	Types de session	Libellés « Session de base » / « Session professionnelle ».
6	Feuilles de présence	Exportables PDF et Word dès que la session a des dates et des apprenants.
7	Duplicata d'attestation	Payant, 2 000 FCFA, pas de self-service. L'apprenant contacte GARPIS ; le DE vérifie l'identité et envoie un lien de paiement ; déblocage automatique après webhook signé.
8	Page session (photos, galerie)	Usage interne uniquement. Galerie plafonnée à 1 Go, compression à l'upload.
9	Rémunération des formateurs	Heures suivies à titre de référence ; montant saisi manuellement par le DE. Aucun calcul automatique.
10	Plafond de remise du DE	15 % sans validation de la Directrice ; au-delà, validation explicite.
11	Portail apprenant	Reporté en V2.
12	Facturation normalisée e-MECeF	Non applicable. Champ <code>reference_facture_normalisee</code> prévu, nullable.
13	Reprise des données existantes	Par l' import Excel standard , réalisé par la secrétaire. Aucun outil de migration spécifique.
14	N° d'enregistrement officiel	2024/3754/DEP-ATL-LITT/SG/SAG du 16 Mars 2024 — celui de 2010 est obsolète et ne doit apparaître sur aucun document.
15	Position du QR code	En bas à gauche de l'attestation, code de vérification lisible au-dessous.
16	Contrat d'apprentissage	Variable selon le métier, exportable Word et PDF , tenant sur une page , signataire variable (Directrice ou DE).
17	Agrégateur de paiement	Kkiapay recommandé (Fedapay équivalent), limité au flux duplicata.

14.1 Corrections apportées aux documents existants

Trois incohérences relevées sur les modèles fournis par GARPIS et corrigées dans les gabarits livrés — le développeur doit reprendre les versions corrigées, pas les originaux :

- N° d'enregistrement** : les documents portaient tantôt `2010/0277` tantôt `2024/3754`. Seul **2024/3754 du 16 Mars 2024** est retenu.
- Adresse email** : `garpi-song2010@yahoo.fr` sur l'ancien contrat → `garpi62@gmail.com` partout.
- Civilité de la signataire** : « Monsieur ALINGO TOHIO » sur l'ancien contrat alors que la signature portait « Directrice » → « **Mme Alida ALINGO TOHIO, Présidente** » partout.

À quoi s'ajoutent, sur le contrat d'apprentissage : « d'une part ... d'une part » corrigé en « d'autre part », les accents et l'orthographe des montants en lettres, et la clause de rupture reformulée « au titre des frais engagés » — une clause de confiscation totale et sèche est juridiquement fragile si un parent la conteste.

15. Annexes

15.1 Jeu de données de test à fournir en recette

Le développeur livre chaque lot avec une base de démonstration contenant au minimum :

- 2 antennes (Cotonou, Abomey-Calavi), 5 utilisateurs couvrant les 5 rôles, dont un cumulant DE + Formateur
- 3 formations (Décoration Événementielle, Make-up & Foulard, Couture) avec chapitres
- 4 sessions : une planifiée, une en cours, une terminée soldée, une terminée avec impayés
- 30 apprenants, dont 2 doublons volontaires (même téléphone, orthographe de nom différente)
- Des paiements partiels, une remise de 10 % et une remise de 25 % en attente de validation
- Une commande de matériel non soldée bloquant une attestation
- Une attestation délivrée, une attestation révoquée, une demande de duplicata en attente

15.2 Formats et conventions

Élément	Format	Exemple
Numéro de reçu	GARPIS/{année}/{5 chiffres}	GARPIS/2026/00042
Numéro d'attestation	GARPIS/{code formation}/{année}/{4 chiffres}	GARPIS/DEC/2026/0157
Code de vérification	8 caractères aléatoires, tirets, sans I/O/0/1	K7M2-P4XQ
Code de session	{formation}-{antenne}-{année}-{rang}	DEC-COT-2026-01
Montants	Entiers XOF, séparateur d'espace à l'affichage	25 000 FCFA
Dates affichées	JJ/MM/AAAA	19/08/2026
Dates sur documents officiels	En toutes lettres	23 Août 2026
Fuseau horaire	Africa/Porto-Novo	

15.3 Contenu du kit remis au développeur

Fichier	Rôle
cahier_des_charges.pdf	Ce document — fait foi contractuellement
assets/fond_attestation.jpg	Fond officiel de l'attestation, A4 paysage
assets/logo_garpis.png	Logo officiel, fond transparent
templates/attestation.html	Gabarit calé au pourcentage sur le fond
templates/recu.html	Gabarit de reçu A5
templates/verification_publique.html	Page publique scannée par le QR
contrats/...Contrat_Apprentissage.docx / .pdf	Modèle variabilisé, 1 page
contrats/...Contrat_Formateur.docx / .pdf	Modèle variabilisé, 1 page
exemples/attestation_exemple.pdf	Rendu réel attendu
exemples/recu_exemple.pdf	Rendu réel attendu

Document établi pour l'ONG GARPIS — Groupe d'Action pour la Réduction de la Pauvreté et des Inégalités Sociales. Cotonou, le 19 août 2026.